

Mejora de imágenes y transformaciones geométricas

Laboratorio 2

Dr. Alejandro Veloz

Objetivos

Los objetivos de esta actividad son los siguientes:

- Diseñar, implementar y evaluar distintas opciones de mejora de la calidad de imágenes médicas mediante métricas cuantitativas.
- Seleccionar estrategias de procesamiento de imágenes producto del análisis de varios sujetos.
- Comprender transformaciones geométricas y registro de imágenes.

Datos

Se trabajará con datos de pacientes que sufren esclerosis múltiple: [Open MS data](#)

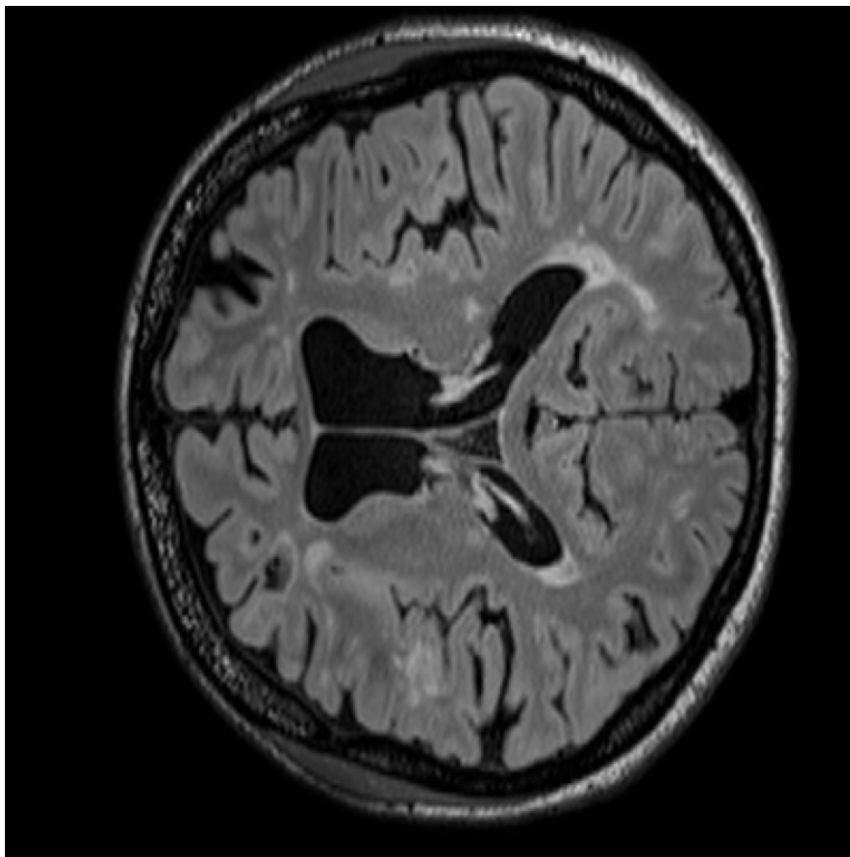


Figure 1: Paciente 4 - Anatomía, slice 312

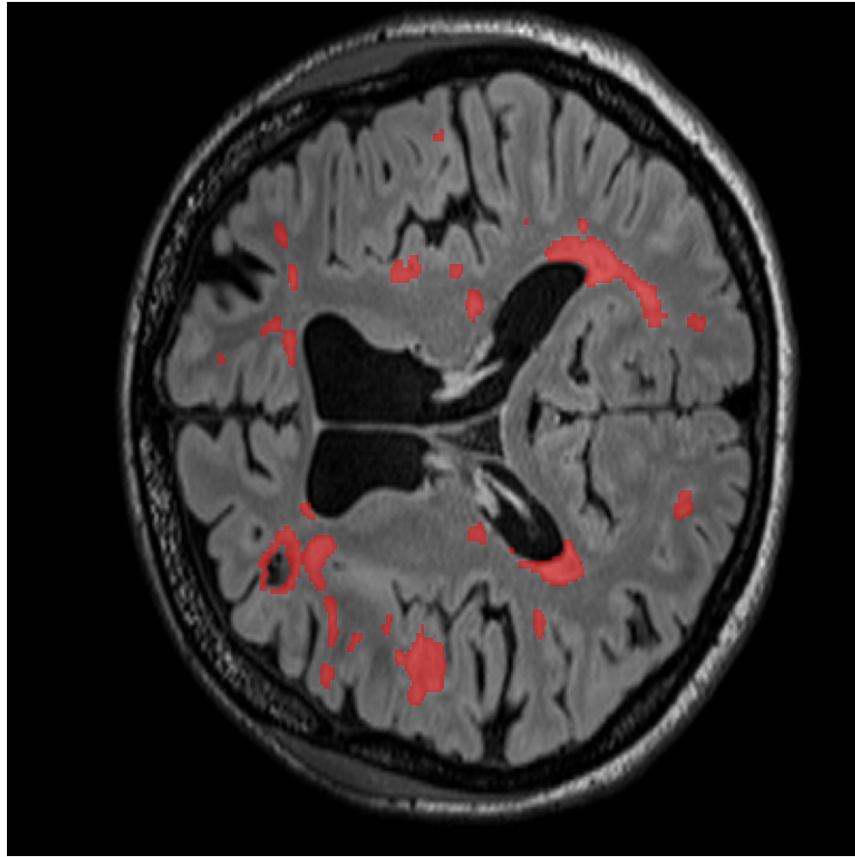


Figure 2: Paciente 4 - Anatomía + Gold Standard, slice 312

Actividad 1

Implementar y comparar el filtro de difusión anisotrópica en 2D y 3D y aplicarlo a uno de los pacientes (sin el uso de librerías).

Actividad 2

1. Implemente las transformaciones geométricas vistas en clases para hacer el registro entre dos pacientes. Elija los mejores parámetros de las transformaciones usando una función de costos apropiada. **Nota:** no se permite el uso de librerías específicas de proc. de imágenes.
2. Haga el registro mediante el uso de librerías. Explique.

Actividad 3

- Diseñar e implementar tres *pipelines* combinando operaciones vistas en clases con el **propósito de mejorar la calidad de las imágenes disponibles**. Incluir en alguno FFT, difusión.
- Comparar **cuantitativamente** estos *pipelines*.
 - Se puede usar librerías, como *scikit-image*, *simpleITK*, etc., para la convolución, FFT 2D y difusión anisotrópica.
 - Debe considerar la adecuada selección de parámetros de las diferentes técnicas de filtrado.
 - Debe considerar las particularidades propias de la esclerosis múltiple.

Instrucciones para la entrega

- *apellido_nombre_l2.ipynb* y *apellido_nombre_l2.pdf*
- Medio: Aula virtual
- Las versiones *.pdf* en las entregas corresponden a los archivos *.ipynb* con las salidas de las celdas visibles.
- No respetar las instrucciones significará un descuento de 10 pts.